

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-18-008 Date de Création : 18/01/2002 Date: 06/12/2017 Révision n°4	Page 1/12 Annexe (0)
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie Version papier (à préciser) : CdQ (5)	<u>Type de document :</u> CONSIGNE ENERGIE - UTILITES		
	<u>TITRE :</u> ALIMENTATION 3kV OXYDE 3 – POSTE C5 FONCTIONNEMENT DE L'AUTOMATISME		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne définit le schéma normal d'exploitation de l'alimentation 3kV de l'atelier Oxyde 3 par les tableaux C5D2 et C5D5 ainsi que l'automatisme associé.

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
18/02/2002	1	Création
25/05/2005	2	Mise à jour
23/11/2011	3	Mise à jour
06/12/2017	4	Mise à jour

Rédigée et vérifié par (fonction, nom) :	Signature :
CHARGE D EXPLOIT RDE Walter DOLEZON	<i>Visa Informatique</i>

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
ADJOINT RESP. RDE Samuel D'AGOSTINO	<i>Visa Informatique</i>
RESPONSABLE RDE Nicolas AUBERTIE	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-18-008 Révision n° 4	Page 2/12 Date : 06/12/2017
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--

Sommaire¹

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS	3
2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE.....	3
3. REPARTITION DES DEPARTS.....	3
4. MARCHE NORMALE DE L'INSTALLATION	3
5. PERTE D'UNE ARRIVEE.....	4
6. FONCTIONNEMENT DE L'AUTOMATISME NORMAL / SECOURS	5
6.1. Commande de l'installation depuis la salle électrique.....	5
6.2. Commande de l'installation depuis la centrale sud	6
7. LISTE DES CAS DE TRANSFERT DE CHARGE	7

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

Le tableau C5D2 est alimenté par le transfo SBQ 15kV/3kV - 7.2 MVA.

La puissance disponible à partir de ce tableau est limité à 6.1 MVA, correspondant à 240A en 15kV, du fait de la section des câbles 15kV.

Le tableau C5D5 est alimenté par le transfo SCF- 7.2 MVA correspondant à 270A en 15kV.

2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE

RAS

3. REPARTITION DES DEPARTS

SBQ – C5D2		
MOTEURS	SECOURS	PUISSANCE KW
C 221	Sans	1400
G315B	G315A	200
G302B	G302A	800
G306A	Turbine	800
C302A	C302B	260
C302B	C302A	260
G310A	Turbine	315
G201B	Turbine	280
G750B	G750A ou C	250
G750C	G750B ou A	250
	Total	4815

SCF – C5D5		
MOTEURS	SECOURS	PUISSANCE KW
C306	Sans	560
C401	Sans	935
G302A	G302B	800
G315A	G315B	200
G307A	Turbine	280
G750A	G750B ou C	250
	total	3025

Nota :

L'arrêt du C 221 provoque l'arrêt complet de l'atelier.

Les départs moteurs étant exploités par l'Oxyde 3, ce tableau est donné à titre indicatif.

4. MARCHE NORMALE DE L'INSTALLATION

En exploitation normale, les moteurs suivants sont en service.

Moteur	Puissance kW
C 221	1400
G 315A ou B	200
G 302A ou B	800
G 306A	800
C 302A ou B	260
G 310A	315
G 201B	280
C 306	560
C 401	935
G 307A	280
G750A et B	500
G750B et C	
G750A et C	
TOTAL	6330

5. PERTE D'UNE ARRIVEE

En cas de perte de l'arrivées C5D5-2 (arrivée transformateur TSCF), un automatisme déleste les tableaux de certains moteurs avant d'assurer l'alimentation des deux tableaux.

Moteurs délestés	Tableau délesté	Puissance kW
G 306A	C5D2	800
C 302 B	C5D2	260
G 310 A	C5D2	315
G 201B	C5D2	280
C 302A	C5D2	260
G 307A	C5D5	280
C 306	C5D5	560
TOTAUX		2755

Moteurs maintenus	Puissance kW
G750A et B ou	500 ou
G750B et C ou	500 ou
G750A et C	500
C 221	1400
G 315A ou B	200
G 302A ou B	800
C 401	935
TOTAUX	3835

Après accord de l'exploitant du réseau électrique NC, il est possible de redémarrer des moteurs en veillant à ne pas excéder la capacité de l'arrivée, soit 240 A sur SBQ

Arrivée SBQ alimentant seule les tableaux C5D2 et C5D5

On dispose d'environ 1000kW permettant de redémarrer certains moteurs comme suggéré dans les combinaisons suivantes :

Moteurs	Cas N°1	Cas N°2
	Puissance kW	
G 306A	800	0
C 302A ou B	260	0
G 310A	0	315
G 201B	0	280
G 307A	0	280
Total	1060	875

En cas de perte de l'arrivées C5D2-3 (arrivée transformateur TSBQ), un automatisme de Normal / Secours fera reprendre la charge totale des deux tableaux C5D2.3 et C5D5.2, et ceci sans délestage de moteur.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-18-008 Révision n° 4	Date : 06/12/2017	Page 5/12
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	--------------

6. FONCTIONNEMENT DE L'AUTOMATISME NORMAL / SECOURS

Chaque circuit est commandé soit de la salle électrique, soit de la centrale sud.

6.1. Commande de l'installation depuis la salle électrique

En salle électrique (là où se trouve l'automatisme de l'installation) l'opérateur peut commander l'installation en mode local ou définir le mode distant (pour avoir accès aux commandes de la centrale sud). Pour cela il dispose d'un pupitre de commande.

Pupitre de commande pour l'installation

Il est composé des commutateurs suivants :

- 1 commutateur 3 positions (**CA1**) :
 - **Position auto distance** : permet, depuis le superviseur, de sélectionner l'une des manœuvres automatiques ou la commande manuelle des 3 disjoncteurs 3KV.
 - **Position auto local** : valide les ordres d'automatismes issus du commutateur local CM1
 - **Position Manu** : valide les TPL du synoptique local et invalide les ordres issus de l'automate.
- 3 TPL pour la commande en manuel et la signalisation de la position des disjoncteurs 3KV.
(les TPL ne sont actifs que si le commutateur CA1 est en position « manu »)
- 1commutateur 4 positions (**CM1**) :
 - **Position Normal / secours**
 - **Position retour à la normale**
 - **Position isolement TSCF**
 - **Position isolement TSBQ**

Les choix sont validés lorsque CA1 est en AUTO LOCAL

- 1 BP de « Lancement séquence » permettant de lancer une des 3 séquences choisies sur le commutateur local CM1 avec CA1 en AUTO LOCAL
- 1 BP « Acquit défaut » permettent de désarmer la mémoire « séquence bloquée » et éteindre les voyant correspondants.
- 5 Voyants rouges
 - Conditions électriques incorrectes (clignotant)
 - Conditions initiales incorrectes (fixe)
 - Séquence bloquée (fixe)
 - Maxi I C5D2.3 (fixe)
 - Maxi I C5D5.2 (fixe)
- 1 Voyant vert « permutation réalisée » (fixe). Il s'éclaire durant 30s à la fin de chaque permutation automatique. Tant qu'il n'est allumé aucune autre séquence ne peut-être initialisée.
- 1 Pavé de signalisation « risque de faux couplage. Il s'éclaire lorsque CA1 est en position MANU.

*Le commutateur 3 positions **CA1** permet à l'opérateur de définir la zone de commande de l'installation.*

Position Auto distance : Le système est en mode automatique et les commandes de l'installation sont celles venant de la Centrale sud (les commandes du pupitre de la salle n'ont pas d'effet sur l'installation).

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-18-008 Révision n° 4	Date : 06/12/2017	Page 6/12
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	--------------

Position **Auto local** : Le système est en mode automatique et les commandes de l'installation sont celles venant du pupitre de la salle électrique (les commandes venant de la Centrale Sud n'ont pas d'effet sur l'installation).

Position **Manu** : Le système est en mode manuel, il est commandé par les différents TPL en manuel du synoptique de la salle électrique (les commandes auto venant de la Centrale Sud n'ont pas d'effet sur l'installation).

*Le commutateur 4 positions **CM1** permet à l'opérateur de définir le type de transfert de charge.*

Position **Normal Secours** :

Si le commutateur **CA1** est en position **AUTO LOCAL** c'est l'automatisme qui, en fonction de défauts sur les différents transformateurs, gère le basculement normal/secours.

Position **Retour à la normale** :

Si le commutateur **CA1** est en position **AUTO LOCAL**, cette position du commutateur **CM1** permet à l'opérateur de remettre suite à un basculement en secours le système d'alimentation en position normale.

Position **isolement C5D2** :

Si le commutateur **CA1** est en position **AUTO LOCAL**, cette position du commutateur **CM1** permet à l'opérateur d'isoler le transformateur **C5D2**.

Position **isolement C5D5** :

Si le commutateur **CA1** est en position **AUTO LOCAL**, cette position du commutateur **CM1** permet à l'opérateur d'isoler le transformateur **C5D5**.

Le BP de validation opération transfert (**BP1M**) permet de valider les positions Retour à la normale, isolement **C5D2**, **C5D5** du commutateur **CM1**.

Les différents voyants permettent de visualiser l'état de l'installation.

6.2. Commande de l'installation depuis la centrale sud

Des commandes sur le SNCC sont disponibles pour commander le système à partir de la salle de contrôle de la centrale sud si en salle électrique le commutateur **CA1** est en position **auto distance**.

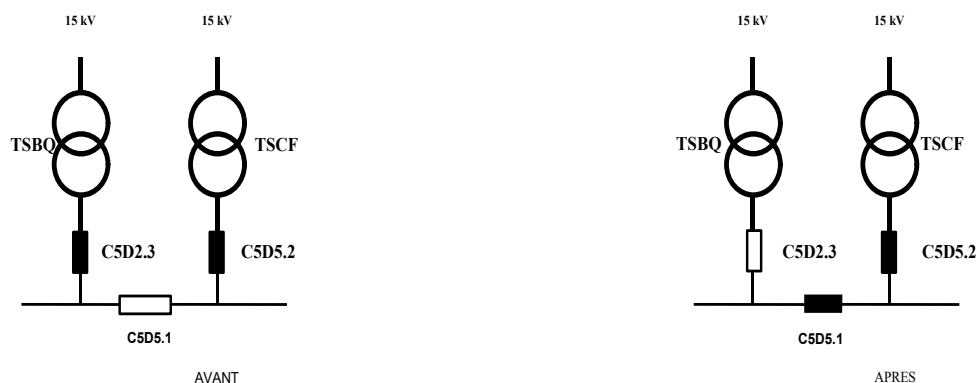
Les manœuvres possibles depuis le SNCC sont identiques au chapitre précédent. Il suffit d'effectuer les opérations en **DISTANCE** au lieu de **AUTO DISTANCE** et **DISTANCE** ou **DISTANCE MANU** au lieu de **MANU LOCAL**.

7. LISTE DES CAS DE TRANSFERT DE CHARGE

Les cas suivants représentent les basculements « normal / secours » des systèmes d'alimentation

NOTA : Nous considérerons dans la suite de nos explications que nous sommes dans une configuration Normale pour le Graf cet de basculement. Pour plus d'informations sur les conditions Initiales et Electriques correctes, se référer au Grafcet de fonctionnement disponible dans le classeur Centrale Sud.

Cas 1 : Normal / Secours sans couplage avec transfert de charge sur C5D5 (SCF) et sans délestage de moteurs 3KV



La séquence d'automatisme démarrera sur un défaut Tension Perturbée sur le tableau C5D2 ($U < 65\%$ du Nominal).

Cela entraînera l'ouverture du disjoncteur d'arrivée C5D2.3 (arrivée SBQ), puis la fermeture du disjoncteur de couplage 3 kV C5D5.1 si et seulement si la Tension Résiduelle ($U < 30\%$ du Nominal) est atteinte sur le tableau C5D2 ou après une tempo de 400 ms et cela après confirmation de l'ouverture de C5D2.3 (arrivée SBQ).

Dans ce cas là, le basculement se fait avec une coupure de 600 ms environ.

Cas 2 : Normal / Secours sans couplage avec transfert de charge sur C5D2 (SBQ) et avec délestage de moteurs 3KV



La séquence d'automatisme démarrera sur un défaut Tension Perturbée sur le tableau C5D5 ($U < 65\%$ du Nominal).

Cela entraînera l'ouverture du disjoncteur d'arrivée C5D5.2 (arrivée SCF), puis la fermeture du disjoncteur de couplage 3 kV C5D5.1 si et seulement si la Tension Résiduelle ($U < 30\%$ du Nominal) est atteinte sur le tableau C5D5 ou après une tempo de 400 ms et cela après confirmation de l'ouverture de C5D5.2 (arrivée SCF) **et** après le lancement d'une séquence de délestage de certains départs moteurs.

Dans ce cas là, le basculement se fait avec une coupure de 900 ms environ.

Cas 3 : Normal / Secours / Normal sans couplage avec transfert de charge de TSCF sur TSBQ et avec délestage de moteurs 3KV



Nous sommes dans une situation de Normal / Secours / Normal, c'est à dire qu'après la perte de l'arrivée 3 kV C5D2.3, si la tension est redevenue SAINE ($U > 80\%$ Nominal) en Amont du transformateur TSBQ – C5D2.3, si la tension devient perturbée sur C5D5, alors cela entraînera l'ouverture du disjoncteur d'arrivée C5D5.2 (arrivée SCF), puis la fermeture du disjoncteur d'arrivée C5D2.3 si et seulement si la Tension Résiduelle ($U < 30\%$ du Nominal) est atteinte sur le tableau C5D5 ou après une tempo de 200 ms et cela après confirmation de l'ouverture de C5D5.2 (arrivée SCF) **et** après le lancement d'une séquence de délestage de certains départs moteurs.

Dans ce cas là, le basculement se fait avec une coupure de 700 ms environ.

Cas 4 : Normal / Secours / Normal sans couplage avec transfert de charge de TSBQ sur TSCF sans délestage de moteurs 3KV



Nous sommes dans une situation de Normal / Secours / Normal, c'est à dire qu'après la perte de l'arrivée 3 kV C5D5.2, si la tension est redevenue SAINE ($U > 80\%$ Nominal) en Amont du transformateur TSCF – C5D5.2, si la tension devient perturbée sur C5D2, alors cela entraînera l'ouverture du disjoncteur d'arrivée C5D2.3 (arrivée SBQ), puis la fermeture du disjoncteur d'arrivée C5D5.2 si et seulement si la Tension Résiduelle ($U < 30\%$ du Nominal) est atteinte sur le tableau C5D2 ou après une tempo de 200 ms et cela après confirmation de l'ouverture de C5D2.3 (arrivée SBQ).

Dans ce cas là, le basculement se fait avec une coupure de 400 ms environ.

Cas 5 : Isolement TSBQ avec couplage fugitif sans délestage moteur 3KV



Il convient pour cela, de fermer le couplage SCJ après avoir passé l'automatisme N/S NA 7 « cotes » en manu.

Le lancement de la séquence s'effectue par le pavé Validation (si la manœuvre est faite depuis le SNCC) ou par le Bouton Poussoir Lancement Séquence (si la manœuvre est faite depuis le synoptique de commande au poste C5).

Cela entraînera la fermeture du couplage 3 kV C5D5.1 puis l'ouverture du disjoncteur d'arrivée C5D2.3. Il n'y a donc pas de coupure de l'alimentation sur le tableau C5D2.

Cas 5bis : Isolement TSBQ avec micro-coupure et sans délestage moteur 3KV



Il s'agit là, d'un isolement du transformateur TSBQ-C5D2.3 alors que le disjoncteur de couplage 15 kV SCJ est OUVERT.

Le lancement de la séquence s'effectue par le pavé Validation (si la manœuvre est faite depuis le SNCC) ou par le Bouton Poussoir Lancement Séquence (si la manœuvre est faite depuis le synoptique de commande au poste C5).

Cela entraînera l'ouverture du disjoncteur d'arrivée C5D2.3 puis la fermeture du couplage 3 kV C5D5.1. Il y a donc coupure de l'alimentation sur le tableau C5D2 durant 600 ms.

CETTE MANŒUVRE NE DEVRA ETRE UTILISEE QUE DANS LE CAS OU SCJ EST INDISPONIBLE

Cas 6 : Isolement TSCF avec couplage fugitif et sans délestage moteur 3KV



Il est impératif, avant de lancer cette manœuvre, de s'assurer de la possibilité de reprise du transformateur SBQ, soit 240 A en 15 kV, à reprendre seul les deux tableaux C5D2 et C5D5, et que les exploitants de l'Oxyde 3 redémarrent leurs moteurs en accord avec le Chef de poste Electricien. Il convient pour cela, de fermer le couplage SCJ après avoir passé l'automatisme N/S NA 7 « côté S » en MANU.

Le lancement de la séquence s'effectue par le pavé Validation (si la manœuvre est faite depuis le SNCC) ou par le Bouton Poussoir Lancement Séquence (si la manœuvre est faite depuis le synoptique de commande au poste C5).

Cela entraînera la fermeture du couplage 3 kV C5D5.1 puis l'ouverture du disjoncteur d'arrivée C5D5.2. Il n'y a donc pas de coupure de l'alimentation sur le tableau C5D5.

Cas 6bis : Isolement TSCF avec micro -coupure et sans délestage moteur 3KV



Il est impératif, avant de lancer cette manœuvre, de s'assurer de la possibilité de reprise du transformateur SBQ, soit 240 A en 15 kV, à reprendre seul les deux tableaux C5D2 et C5D5, et que les exploitants de l'Oxyde 3 redémarrent leurs moteurs en accord avec le Chef de poste Electricien.

> Il s'agit là, d'un isolement du transformateur TSCF-C5D5.2 alors que le disjoncteur de couplage 15 kV SCJ est OUVERT.

Le lancement de la séquence s'effectue par le pavé Validation (si la manœuvre est faite depuis le SNCC) ou par le Bouton Poussoir Lancement Séquence (si la manœuvre est faite depuis le synoptique de commande au poste C5).

Cela entraînera l'ouverture du disjoncteur d'arrivée C5D5.2 puis la fermeture du couplage 3 kV C5D5.1. Il y a donc coupure de l'alimentation sur le tableau C5D5 durant 600 ms.

CETTE MANŒUVRE NE DEVRA ETRE UTILISEE QUE DANS LE CAS OU SCJ EST INDISPONIBLE

Cas 7 : Retour à la normale avec couplage fugitif, sans délestage moteur et après perte ou isolement TSBQ



Il convient pour cela, de fermer le couplage SCJ après avoir passé l'automatisme N/S NA 7 « cote s » en manu.

Le lancement de la séquence par le pavé Validation (si la manœuvre est faite depuis le SNCC) ou par le Bouton Poussoir Lancement Séquence (si la manœuvre est faite depuis le synoptique de commande au poste C5).

Cela entraînera la fermeture du disjoncteur d'arrivée C5D2.3 et l'ouverture du couplage 3 kV C5D5.1.

Il n'y a donc pas de coupure de l'alimentation sur le tableau C5D2.

Cas 7bis : Retour à la normale avec micro-coupage, sans délestage moteurs et après perte ou isolement TSBQ (Couplage 15 kV SCJ Ouvert)



Il s'agit là, d'un Retour à la Normale sur l'alimentation du tableau C5D2 alors que le disjoncteur de couplage 15 kV SCJ est OUVERT.

Le lancement de la séquence s'effectue par le pavé Validation (si la manœuvre est faite depuis le SNCC) ou par le Bouton Poussoir Lancement Séquence (si la manœuvre est faite depuis le synoptique de commande au poste C5).

Cela entraînera l'ouverture du couplage 3 kV C5D5.1 et la fermeture du disjoncteur d'arrivée C5D2.3.

Il y a donc coupure de l'alimentation sur le tableau C5D2 durant 600 ms.

CETTE MANŒUVRE NE DEVRA ETRE UTILISEE QUE DANS LE CAS OU SCJ EST INDISPONIBLE

Cas 8 : Retour à la normale avec couplage fugitif, sans délestage et après perte ou isolement TSCF



Il convient pour cela, de fermer le couplage SCJ après avoir passé l'automatisme N/S NA 7 « cote s » en manu.

Le lancement de la séquence s'effectue par le pavé Validation (si la manœuvre est faite depuis le SNCC) ou par le Bouton Poussoir Lancement Séquence (si la manœuvre est faite depuis le synoptique de commande au poste C5).

Cela entraînera la fermeture du disjoncteur d'arrivée C5D5.2 puis l'ouverture du couplage 3 kV C5D5.1. Il n'y a donc pas de coupure de l'alimentation sur le tableau C5D5.

Cas 8bis : Retour à la normale avec micro-coupure, sans délestage et après ou isolement TSCF (couplage 15 KV SCJ ouvert)



Il s'agit là, d'un Retour à la Normale sur l'alimentation du tableau C5D2 alors que le disjoncteur de couplage 15 kV SCJ est OUVERT.

Le lancement de la séquence s'effectue par le pavé Validation (si la manœuvre est faite depuis le SNCC) ou par le Bouton Poussoir Lancement Séquence (si la manœuvre est faite depuis le synoptique de commande au poste C5).

Cela entraînera l'ouverture du couplage 3 kV C5D5.1 puis la fermeture du disjoncteur d'arrivée C5D5.2. Il y a donc coupure de l'alimentation sur le tableau C5D5 durant 600 ms.

CETTE MANŒUVRE NE DEVRA ETRE UTILISEE QUE DANS LE CAS OU SCJ EST INDISPONIBLE